



UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
Departamento de Tecnología
Informática

INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS

Profesor: Ing. Alejandro Foglino

Examen

ALUMNO:

LU:

FECHA: 16-06-2026

CARRERA:

TEMA: 3

NOTA: EL EXAMEN ESCRITO ES UN DOCUMENTO DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, POR LO TANTO, SE SOLICITA LEER ATENTAMENTE LO SIGUIENTE:

- Responda claramente cada punto, detallando con la mayor precisión posible lo solicitado.
- Sea prolijo y ordenado en el desarrollo de los temas.
- Sea cuidadoso con las faltas de ortografía y sus oraciones.
- No desarrollar el examen en lápiz.
- Aprobación del examen: Con nota mayor o igual a 4 (cuatro)
- Condiciones de aprobación: 60% del examen bien resuelto, no debe haber puntos sin responder.
- Duración de examen: 3:00 hora

1	2	3	4	5	6				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

NOTA EN NÚMEROS	NOTA EN LETRAS	SELLO	FIRMA DEL DOCENTE
Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos Una empresa se dedica al alquiler de vehículos para clientes particulares y empresas. La empresa posee distintos tipos de vehículos, como autos, camionetas, utilitarios y motos. Cada vehículo tiene patente, marca, modelo, año, kilometraje, estado, valor de alquiler diario y tipo de combustible. Algunos vehículos pueden tener condiciones particulares, como cantidad máxima de kilómetros incluidos por día o costo adicional por kilómetro excedente. Los clientes pueden registrarse en el sistema indicando DNI/CUIT, nombre o razón social, teléfono, correo electrónico, dirección y estado. Un cliente puede solicitar alquileres para un vehículo en una fecha de inicio y fecha de devolución estimada. Cuando un cliente solicita un alquiler, el sistema debe verificar que el vehículo se encuentre disponible durante el período solicitado. Si hay disponibilidad, el alquiler se registra en estado “ingresado”. Luego, el cliente debe realizar una señal para confirmar la reserva del vehículo. Una vez registrada la señal, el alquiler cambia a estado “confirmado”. Los alquileres pueden ser de distintos tipos: • Alquiler común. • Alquiler corporativo. • Alquiler turístico. Cada tipo de alquiler puede tener condiciones particulares. El alquiler común se calcula con el valor diario del vehículo. El alquiler corporativo tiene un descuento del 10%. El alquiler turístico tiene un recargo del 15%. El porcentaje de recargo o descuento debe poder parametrizarse de manera general, aunque algunos clientes pueden tener condiciones particulares durante un período de vigencia. Si el cliente cancela un alquiler confirmado con más de 48 horas de anticipación, la señal queda disponible como crédito a favor. Si cancela con menos de 48 horas, la señal no se reintegra.			

Cuando llega la fecha de inicio, el alquiler pasa a estado “en curso”. Al momento de devolver el vehículo, se registra el kilometraje final y se controla si hubo kilómetros excedentes. Luego, el alquiler pasa a estado “finalizado” y se calcula el importe pendiente considerando valor diario, cantidad de días, recargos, descuentos, kilómetros excedentes y seña abonada.

Los pagos pueden realizarse por efectivo, transferencia, tarjeta o billetera virtual. Cada pago tiene fecha, importe, medio de pago, estado y usuario que lo registró.

Cada cambio de estado de alquileres, pagos, clientes y vehículos debe quedar registrado indicando fecha del cambio, estado anterior, estado nuevo, tipo de entidad afectada, referencia y usuario responsable.

El sistema debe permitir obtener:

1. Total recaudado por alquileres finalizados en un período determinado.
2. Alquileres confirmados de un cliente pasado por parámetro.
3. Porcentaje de recargo o descuento aplicable a un alquiler según su tipo y cliente.
4. Vehículos disponibles para una fecha, período y tipo de vehículo determinados.

Se solicita

Objetivo

A partir del análisis y diseño realizados en la primera instancia de evaluación, deberá implementar en Java el sistema modelado, respetando las decisiones de diseño reflejadas en el diagrama de clases y en los diagramas de secuencia desarrollados.

La evaluación estará centrada en la capacidad de trasladar correctamente un modelo UML a una solución funcional aplicando los conceptos de Programación Orientada a Objetos vistos durante la cursada.

Requisitos Generales

La solución deberá:

- Respetar el modelo de clases definido en la primera instancia.
- Mantener coherencia entre el diseño y la implementación.

- Aplicar correctamente encapsulamiento, asociaciones, agregaciones, composiciones y herencia cuando correspondan.
- Implementar la funcionalidad definida en los diagramas de secuencia seleccionados.
- Aplicar el patrón MVC.
- Utilizar controladores implementados mediante Singleton.
- Incorporar interfaces gráficas utilizando Swing.
- Incluir pruebas unitarias sobre funcionalidades relevantes del sistema.

1. Implementación del Modelo de Dominio (2 puntos)

Se evaluará:

- Correspondencia entre el código y el diagrama de clases.
- Correcta definición de atributos y responsabilidades.
- Encapsulamiento.
- Uso adecuado de constructores.
- Cohesión de las clases.
- Eliminar el anti patrón de sistema por el patrón controlador, como se revisó en clases

2. Relaciones, Herencia y Polimorfismo (1 punto)

Se evaluará:

- Implementación correcta de las relaciones definidas en el modelo.
- Uso adecuado de colecciones.
- Implementación de la generalización definida en el diseño.
- Aplicación de polimorfismo cuando corresponda.

3. Implementación de Casos de Uso (3 puntos)

Se evaluará la implementación de los cinco diagramas de secuencia desarrollados durante la primera instancia.

Para cada caso de uso se verificará:

- Cumplimiento del flujo definido.
- Correcta colaboración entre objetos.

- Actualización consistente del estado del sistema.
- Aplicación de las reglas de negocio definidas en el enunciado.

4. Aplicación del Patrón MVC (1 punto)

Se evaluará:

- Separación adecuada entre modelo, vista y controlador.
- Ausencia de lógica de negocio dentro de las vistas.
- Correcta delegación de responsabilidades.

5. Controladores Singleton (1 punto)

Se evaluará:

- Existencia de controladores para coordinar la lógica del sistema.
- Aplicación correcta del patrón Singleton.
- Utilización efectiva de los controladores desde las vistas.

6. Interfaces Gráficas (1 punto)

Se solicita implementar dos funcionalidades mediante ventanas Swing.

Se evaluará:

- Interacción correcta con el usuario.
- Comunicación con los controladores.
- Validaciones básicas de entrada.
- Funcionamiento acorde al caso de uso implementado.

7. Pruebas Unitarias (1 punto)

Se solicita desarrollar cinco pruebas unitarias.

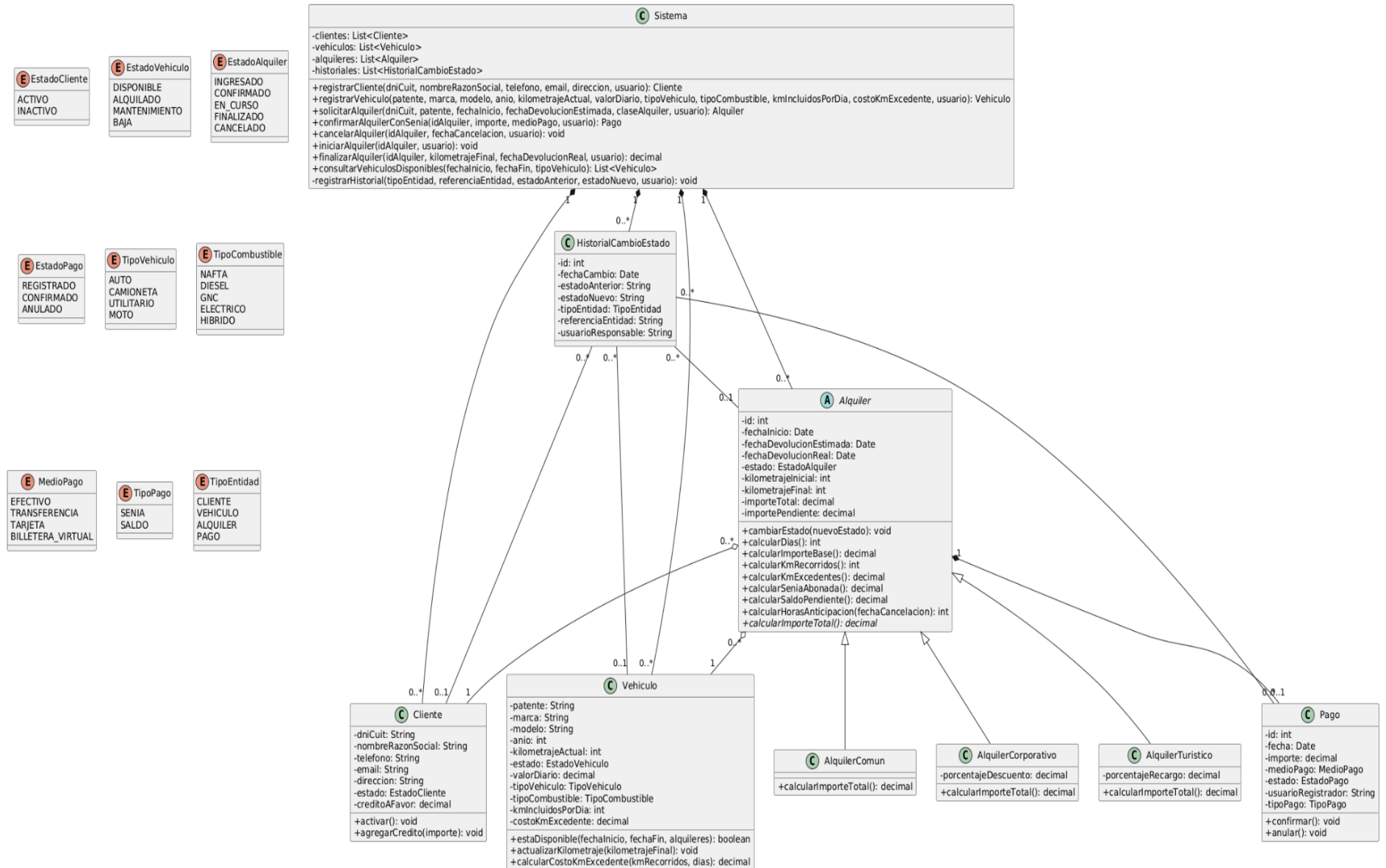
Se evaluará:

- Cobertura de funcionalidades relevantes.
- Verificación de reglas de negocio.
- Correcta ejecución de las pruebas.
- Independencia respecto de la interfaz gráfica.

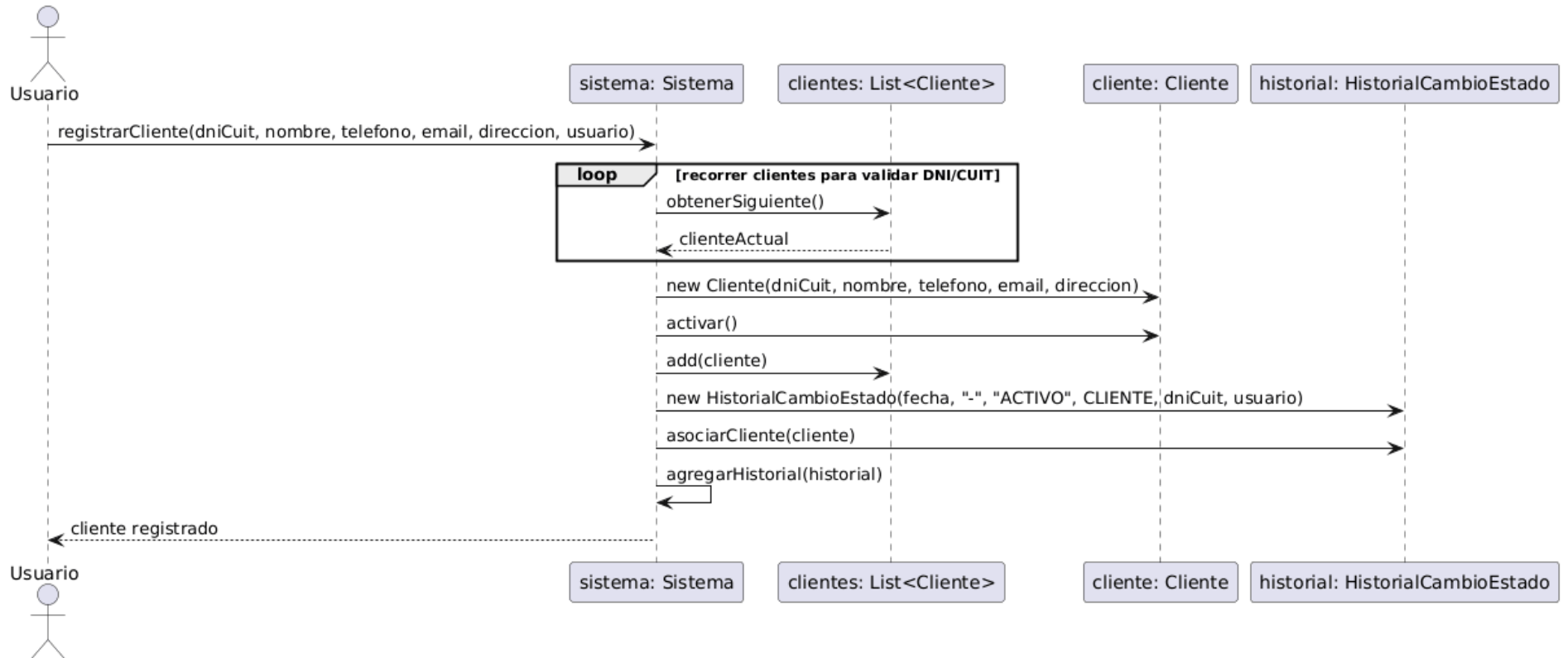
Condiciones de Aprobación

Para aprobar el parcial el alumno deberá:

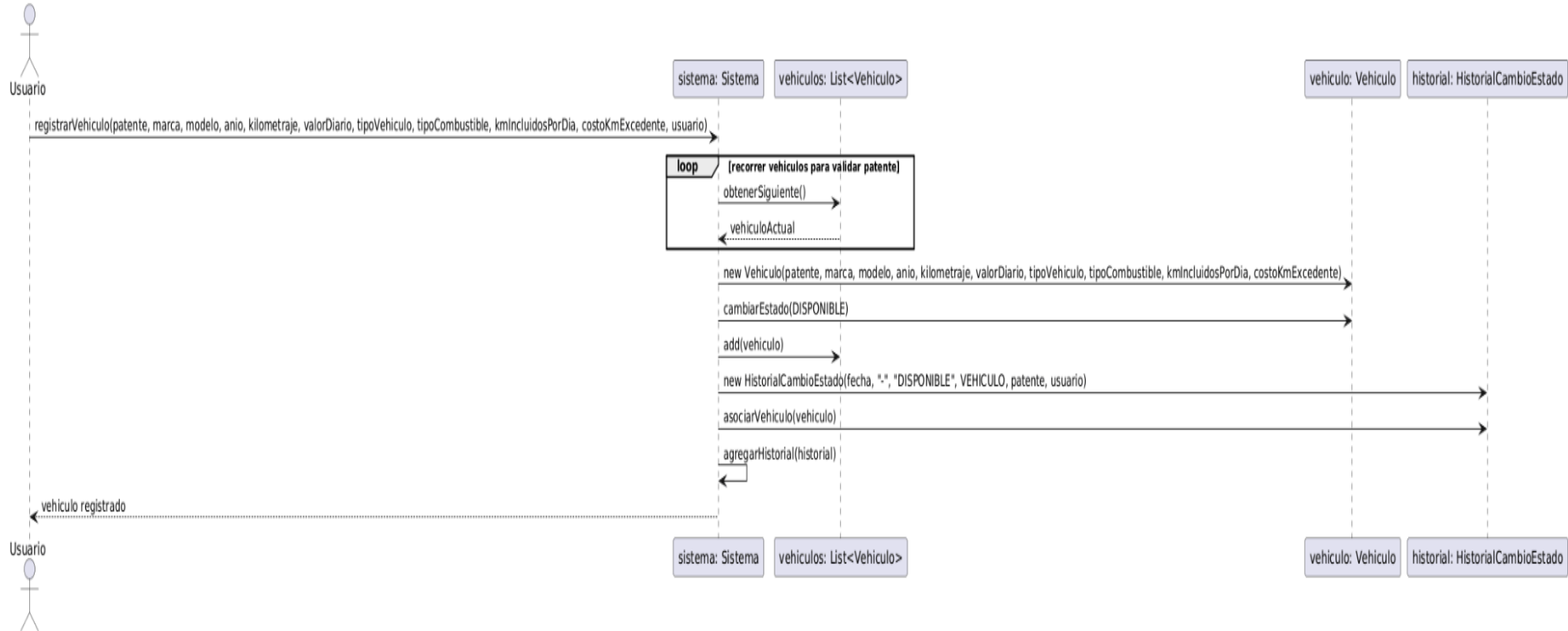
- Obtener al menos 6 puntos sobre 10.
- Entregar una solución funcional y compilable.
- Mantener consistencia entre el análisis, el diseño y la implementación.
- Aplicar MVC y Singleton según lo solicitado.
- Implementar las interfaces gráficas requeridas.
- Presentar las pruebas unitarias solicitadas.



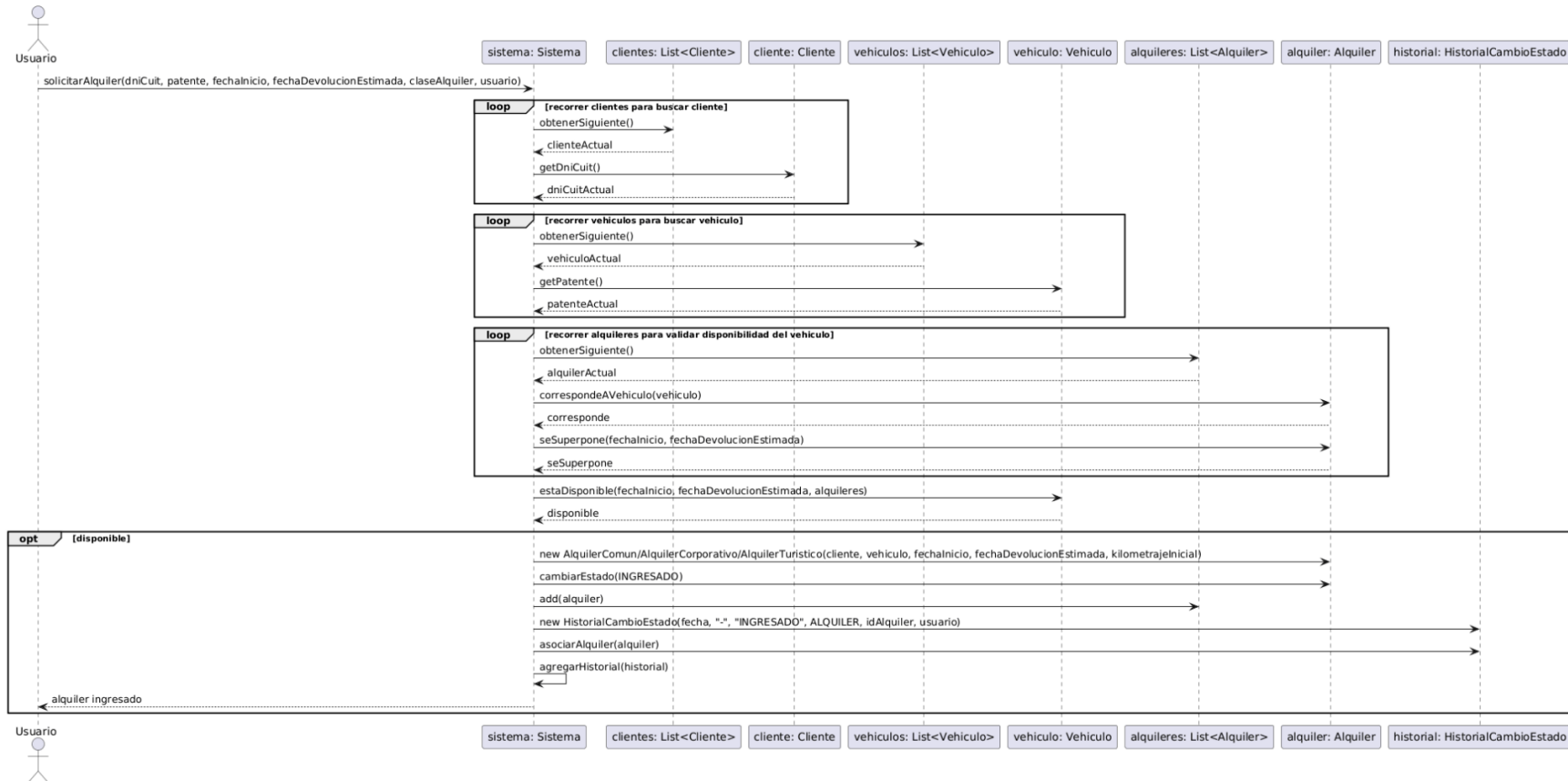
UC 1 — Registrar Cliente



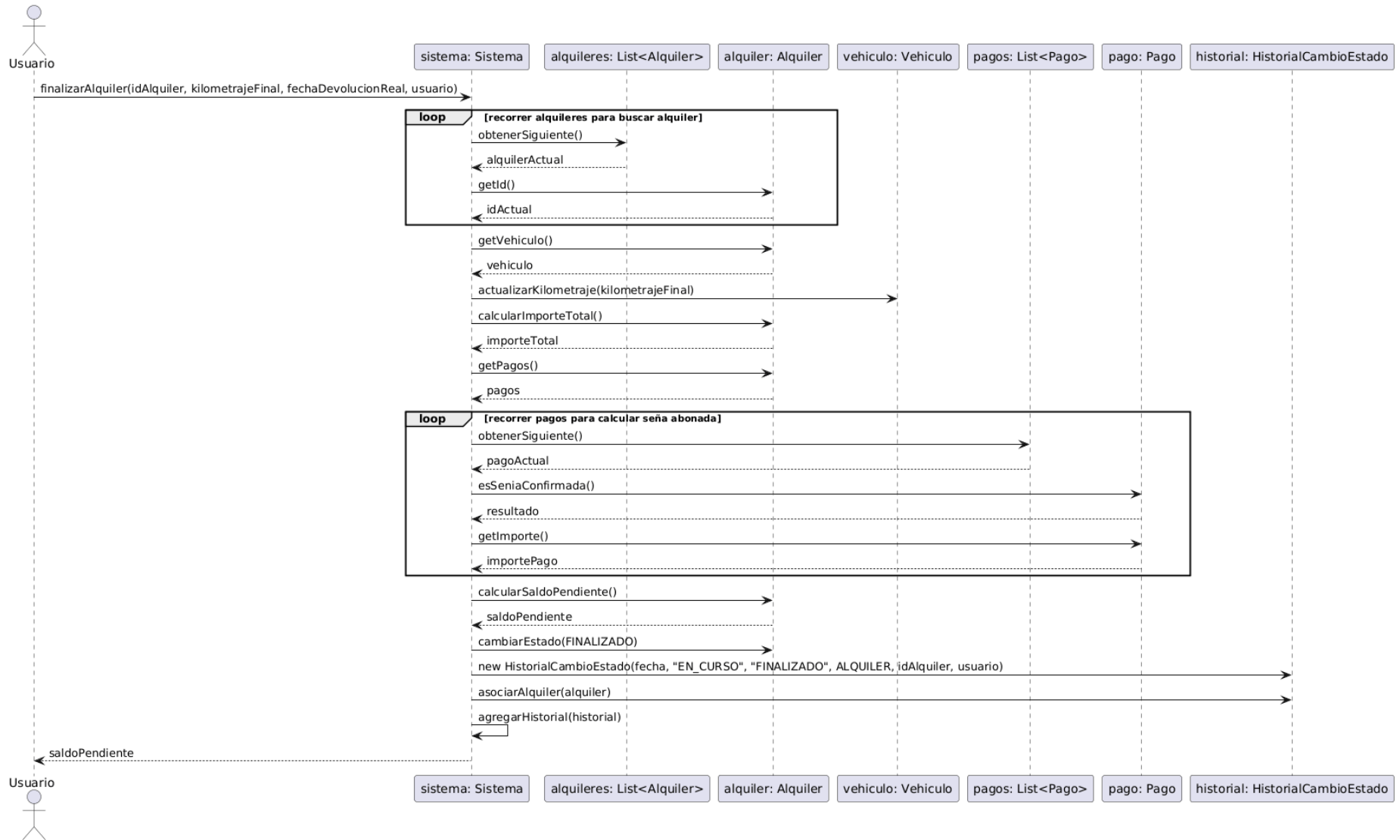
UC 2 — Registrar Vehiculo



UC 3 — Solicitar alquiler



UC 4 — Finalizar alquiler y calcular saldo



UC 5 — Consultar Vehiculos disponibles

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS EXACTAS

